Telproblemen en problemen oplossen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Tellen met de productregel

De productregel: moet je achter elkaar kiezen, dan vermenigvuldig je de aantallen. Vraag je telkens af hoeveel keuzes je bij elke stap hebt.

1 Hoeveel mogelijkheden?

a) 24 · **b)** 120 · **c)** $10\,000$ · **d)** 36 · **e)** 12

Let op het verschil: bij 5 boeken in een rij heb je $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ mogelijkheden, want een boek dat al staat kan je niet nog eens kiezen. Bij een code van 4 cijfers die mogen herhalen is het $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$, en de nul telt mee als cijfer.

2 Tellen zonder herhaling

Zonder herhaling zakt het aantal keuzes bij elke stap met één. Telt de volgorde niet mee, dan deel je daarna nog door het aantal manieren waarop je dezelfde keuze kan ordenen.

2 Hoeveel mogelijkheden?

a) $5\,040$ · **b)** 15 · **c)** 60

$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5\,040$ voor de code, $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ als de volgorde meetelt, en $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$ voor de paren, want daar telt ze niet mee.

3 Telt de volgorde mee?

Vraag je bij elk telprobleem eerst af of de volgorde meetelt. Dat ene antwoord beslist of je deelt of niet, en het is de meest gemaakte fout bij tellen.

3 Reken na: hoeveel paren kan je kiezen uit 6 mensen? Toon de berekening.

$\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$**. Je deelt door** 2 **omdat het paar AB hetzelfde is als BA.**

Je deelt door 2 omdat elk paar twee keer geteld wordt. Bij groepjes van drie zou je door $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ delen.

4 Leg het verschil uit tussen een geval waarin de volgorde meetelt en een waarin ze niet meetelt. Geef bij elk een voorbeeld.

Bij een podium met goud, zilver en brons telt de volgorde mee: ABC is iets anders dan BAC. Bij het kiezen van drie klasgenoten voor een werkgroep telt ze niet mee: dezelfde drie zijn dezelfde groep.

Een geheugensteun: bij een podium, een code of een rij telt de volgorde mee; bij een groep, een team of een handvol kaarten niet.

4 Som, product of complement?

Drie regels, drie signalen: en wijst op vermenigvuldigen, of op optellen, en minstens op de complementregel, waarbij je het tegendeel aftrekt van het totaal.

5 Welke regel?

a) productregel · b) somregel · c) complementregel

Let op het woord minstens: dat zijn vaak veel gevallen, en het tegendeel (geen enkele) is er meestal maar één. Dan is aftrekken veel korter dan optellen.

5 De complementregel gebruiken

Bij de complementregel reken je het tegendeel uit en trek je dat van het totaal af. Zoek dus eerst het totaal aantal mogelijkheden.

6 Bereken met de complementregel hoeveel van de 8 uitkomsten van drie munten minstens *één* keer kop bevatten.

Alleen MMM bevat geen kop, dus $8 - 1 = 7$ **uitkomsten.**

Het totaal is $2^3 = 8$, want elke munt heeft twee uitkomsten. Alleen MMM heeft geen kop, dus blijven er 7 over. Alle gevallen één per één optellen zou hier zeven berekeningen vragen.

6 Een venndiagram invullen

Bij twee overlappende groepen gebruik je $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$: wie bij beide hoort, is twee keer geteld en moet er één keer af.

7 In een klas van 25 spelen er 14 voetbal, 11 basket en 5 allebei. Hoeveel spelen er geen van beide?

$14 + 11 - 5 = 20$ **spelen er iets, dus** $25 - 20 = 5$ **geen van beide.**

Let op de laatste stap: de vraag is hoeveel er geen van beide spelen, dus moet je nog van het klastotaal aftrekken. Een venndiagram met drie vakjes maakt dat meteen zichtbaar.

---

7 Koffie of thee

Dezelfde formule, nu met een andere vraag. Enkel thee betekent thee min de overlap, niet het totaal aantal theedrinkers.

8 Van 40 mensen drinken er 28 koffie, 17 thee en 9 allebei. Hoeveel drinken er enkel thee?

$17 - 9 = 8$ **drinken enkel thee.**

Lees het woordje enkel goed: 17 drinken thee, maar 9 daarvan drinken ook koffie. Een venndiagram voorkomt deze fout.

---

8 Een boomdiagram tekenen

Een boomdiagram tekent elke keuze als een splitsing. Het aantal bladeren is het antwoord, en dat moet hetzelfde zijn als wat de productregel geeft.

9 Teken het boomdiagram van twee keer een munt gooien en zet bij elk blad de uitkomst.

Vier bladeren: KK, KM, MK, MM. Dat is $2 \cdot 2 = 4$**.**

Zo zie je waarom de productregel werkt: twee takken, en uit elke tak weer twee. Bij drie munten zouden er acht bladeren zijn.

9 Strategie herkennen

Bij elke strategie hoort een handeling. Vraag je af wat je concreet dóét: iets benoemen, iets tekenen, iets vereenvoudigen of iets opsommen.

10 Welke strategie?

a) variabelen invoeren · b) tekenen · c) een eenvoudiger geval bekijken

Een eenvoudiger geval bekijken is de krachtigste van de drie: zie je het patroon bij 2 en 3, dan ken je het vaak ook bij 100.

10 Nog drie strategieën

Dezelfde vraag, met drie andere strategieën. Je mag ze ook combineren; dat is net wat een goede probleemoplosser doet.

11 Welke strategie?

a) systematisch opsommen · b) achterwaarts werken · c) opsplitsen in deelproblemen

Systematisch opsommen is traag maar betrouwbaar, en het geeft je vaak het patroon dat je daarna sneller laat werken.

12 Een vraagstuk heeft altijd maar één oplossingsweg.

niet waar

Bijna elk vraagstuk kan op meerdere manieren. Jouw weg mag anders zijn dan die van je buur; wat moet kloppen, is de redenering.

11 Terugwerken

Terugwerken is elke bewerking in omgekeerde orde ongedaan maken: optellen wordt aftrekken, verdubbelen wordt halveren. Begin bij het resultaat en werk naar het begin.

13 Welk getal dacht ik?

a) 16 **· b)** 11 **· c)** 18 **· d)** 50

Let op de laatste: $20\,\%$ eraf betekent dat er $80\,\%$ overblijft, dus $40 : 0{,}8 = 50$. Wie $20\,\%$ bij 40 optelt, komt op 48 uit, en dat is fout.

12 Korting terugrekenen

Bij een korting terugrekenen vraag je je af welk percentage je nog betaalt, en daarmee deel je. Nooit het kortingspercentage bij de nieuwe prijs optellen.

14 Een trui kost na $25\,\%$ korting 45 euro. Wat was de oude prijs?

45 euro is $75\,\%$ van de oude prijs, dus $45 : 0{,}75 = 60$ euro.

Controleer het altijd vooruit: $25\,\%$ van 60 is 15, en $60 - 15 = 45$. Dat is de snelste manier om te zien of je antwoord klopt.

13 Schatten en controleren

Schat eerst, reken daarna. Een schatting met ronde getallen kost vijf seconden en haalt de grote fouten eruit, ook die van je rekenmachine.

15 Een rekenmachine geeft $1\,480$ euro als prijs voor 4 boeken. Waarom weet je meteen dat er een fout zit?

Een boek van bijna 370 euro is onmogelijk. Een schatting vooraf, $4 \cdot 20 = 80$ euro, had dat meteen getoond.

Een onmogelijke uitkomst betekent meestal een verkeerde toets: hier is er vermoedelijk vermenigvuldigd in plaats van gedeeld.

16 Een negatieve leeftijd als uitkomst mag je gewoon laten staan.

niet waar

Een negatieve leeftijd, een negatieve lengte of een halve bus betekent dat je antwoord wiskundig wel kan maar in deze situatie niet past. Zeg dat er dan ook bij.

14 Wat controleer je?

Een antwoord is pas af als het de gestelde vraag beantwoordt, een eenheid heeft en een plausibele grootte.

17 Een antwoord zonder eenheid is af.

niet waar

Zonder eenheid is 45 niets: euro, centimeter of seconden. Op een examen kost dat punten, en in de praktijk is het gewoon onbruikbaar.

18 Noem twee vragen die je jezelf stelt bij het controleren van een antwoord.

Is dit een antwoord op de vraag? Klopt de grootteorde, en staat de eenheid erbij?

Een derde vraag die altijd helpt: heb ik geantwoord op wat er gevraagd werd? Veel punten gaan verloren aan een correcte berekening van iets anders dan wat er stond.

15 Twee denkpuzzels

Bij een puzzel helpt systematisch opsommen of een eenvoudiger geval. Let bij de laatste stap op: dat is waar zulke puzzels hun strik leggen.

19 Hoeveel keer schrijf je het cijfer 9 als je de getallen 1 tot en met 100 opschrijft?

In de eenheden: $9, 19, 29, \ldots, 99$, dat zijn er 10. In de tientallen: 90 tot en met 99, ook 10. Samen 20.

Let op 99: daar staat de 9 twee keer, één keer als eenheid en één keer als tiental. Door in twee groepen te tellen, de eenheden en de tientallen, komt dat automatisch goed uit.

20 Een slak klimt overdag 3 meter omhoog in een put van 10 meter en zakt 's nachts 2 meter terug. Na hoeveel dagen is ze boven?

Elke volle dag wint ze 1 meter. Na 7 dagen staat ze op 7 meter; op dag 8 klimt ze 3 meter en is ze op 10 meter, dus boven. Antwoord: 8 dagen.

Hier is de strik de laatste dag: op dag 8 is ze boven en zakt ze niet meer terug. Wie 10 door 1 deelt, komt op 10 dagen uit en vergeet dat de laatste klim de put uit gaat.